1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 计算：$\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)-\left(-1+\frac{1}{3}\right)\times\left(-\frac{3}{4}\right)\right]\frac{\div(3)}{2}$.
2. (2) 某生产队去年养猪 96 头，今年养猪 120 头，问今年比去年增加百分之几？计划明年比今年多养 40%，明年养猪几头？

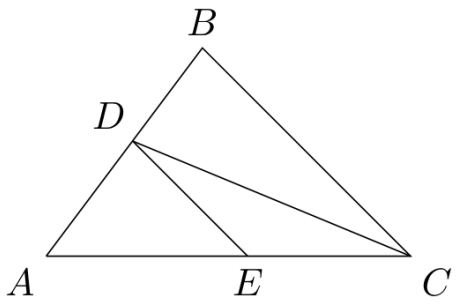
【解析】

1. （1）因为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$，所以 $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{1}{4}$. 又因为 $-1+\frac{1}{3}=-\frac{2}{3}$，所以 $\left(-1+\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{2}$. 因此原式为

$$\left(-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)\frac{\div(3)}{2}=-\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=-\frac{1}{2}$$

1. （2）今年比去年增加的数量为 $120-96=24$ 头，所以增加的百分数为 $\frac{24}{96}\times100\%=25\%$. 明年比今年多养 40%，因此明年养猪 $120(1+40\%)=120\times1.4=168$ 头.

2. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C$ 的平分线交 AB 于 D，过 D 作 BC 的平行线交 AC 于 E，已知 $BC=a$，$AC=b$，求 DE 的长.



【解析】

由角平分线定理，$\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}=\frac{b}{a}$，从而 $\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$，因为 $AB=AD+DB$. 又因为 $DE\parallel BC$，所以 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$，从而 $\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$. 代入 $BC=a$，得 $DE=\frac{ab}{a+b}$.

3.

1. (1) 化简：$\left(\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2+2ab+b^2}\right)\div\left(\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2-b^2}\right)$.
2. (2) 解不等式：$\frac{2x-1}{3}>\frac{3x-1}{2}-4$.
3. (3) 解方程：$\frac{4}{x+3}-\frac{1}{x-3}=1-\frac{2x}{x^2-9}$.

【解析】

1. (1) 原式有意义需满足 $a+b\neq 0$、$a^2-b^2\neq 0$，且除数不为零；由于 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$，这些条件等价于 $a+b\neq 0$、$a-b\neq 0$，并且 $ab\neq 0$. 先化简被除数：

$$\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{(a+b)^2}=\frac{a(a+b)-a^2}{(a+b)^2}=\frac{ab}{(a+b)^2}$$

再化简除数：

$$\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2-b^2}=\frac{a(a-b)-a^2}{(a+b)(a-b)}=-\frac{ab}{(a+b)(a-b)}$$

因此原式为

$$\frac{ab}{(a+b)^2}\div\left(-\frac{ab}{(a+b)(a-b)}\right)=-\frac{a-b}{a+b}=\frac{b-a}{a+b}$$

1. (2) 不等式两边同乘正数 6，得

$2(2x-1)>3(3x-1)-24$，即 $4x-2>9x-27$. 移项得 $25>5x$，所以 $x<5$.

1. (3) 原方程有意义的条件是 $x\neq 3$ 且 $x\neq -3$.

因为 $x^2-9=(x+3)(x-3)$，原方程左边为

$$\frac{4(x-3)-(x+3)}{x^2-9}=\frac{3x-15}{x^2-9}$$

右边为

$$1-\frac{2x}{x^2-9}=\frac{x^2-2x-9}{x^2-9}$$

分母不为零，所以比较分子，得 $3x-15=x^2-2x-9$，即 $x^2-5x+6=0$，于是 $(x-2)(x-3)=0$. 所以 $x=2$ 或 $x=3$，但 $x=3$ 不符合原方程的定义域；代回 $x=2$ 验算，原方程左边为 $\frac{4}{5}-\frac{1}{-1}=\frac{9}{5}$，右边为 $1-\frac{4}{-5}=\frac{9}{5}$，等式成立，故 $x=2$.

4.

1. (1) 计算：$\dfrac{\sin 225^\circ+\tan 330^\circ}{\cos(-120^\circ)}$.
2. (2) 求证：$\tan x+\cot x=\dfrac{2}{\sin 2x}$.
3. (3) $\triangle ABC$ 中，$\angle A=45^\circ$，$\angle B=75^\circ$，$AB=12$，求 BC 的长.

【解析】

1. (1) $\sin 225^\circ=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\tan 330^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 $\cos\left(-120^\circ\right)=\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$. 因此原式为

$$\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}}{-\frac{1}{2}}=\sqrt{2}+\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{3}$$

1. (2) 在等式两边有意义时，$\sin x\neq 0$ 且 $\cos x\neq 0$. 此时

$$\tan x+\cot x=\frac{\sin x}{\cos x}+\frac{\cos x}{\sin x}=\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos x}=\frac{1}{\sin x\cos x}=\frac{2}{2\sin x\cos x}=\frac{2}{\sin 2x}$$

故等式成立.

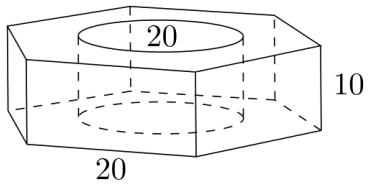
1. (3) 三角形的第三个内角为 $\angle C=180^\circ-45^\circ-75^\circ=60^\circ$.

由正弦定理，$\frac{BC}{\sin 45^\circ}=\frac{AB}{\sin 60^\circ}$，所以

$$BC=12\times\frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=12\times\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4\sqrt{6}$$

5. 六角螺帽尺寸如图，求它的体积（精确的 $1\sim mm^3$）.

begin{center}



end{center}

【解析】

由图知，正六边形的边长为 $20\sim mm$，圆孔的直径为 $20\sim mm$，螺帽的高为 $10\sim mm$. 正六边形可分成六个边长为 $20\sim mm$ 的正三角形，所以其底面积为

$$S_1=6\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times 20^2=600\sqrt{3}\sim mm^2$$

圆孔半径为 $10\sim mm$，其面积为

$$S_2=\pi\times 10^2=100\pi\sim mm^2$$

因此螺帽的体积为

$$V=(S_1-S_2)\times 10=\left(600\sqrt{3}-100\pi\right)\times 10=\left(6\sqrt{3}-\pi\right)\times 10^3\sim mm^3$$

取 $\sqrt{3}\approx 1.7320508$，$\pi\approx 3.1415926$，得 $V\approx 7250.712\sim mm^3$，所以精确到 $1\sim mm^3$ 为 $7251\sim mm^3$.

6. 求直线 $x+\sqrt{3}y+3\sqrt{3}=0$ 的斜率和倾角，并画出它的图形.

【解析】

将直线方程化为斜截式，得 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x-3$，所以斜率为 $k=-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 设倾角为 θ，则 $0^\circ\leq\theta<180^\circ$ 且 $\tan\theta=k$. 因为 $\tan 150^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以倾角为 $\theta=150^\circ$. 当 $y=0$ 时，得 $x=-3\sqrt{3}$，直线过点 $\left(-3\sqrt{3},0\right)$；当 $x=0$ 时，得 $y=-3$，直线过点 $(0,-3)$. 在坐标系中描出这两个点并作直线，即得所求图形.

7. 当 x 为何值时，函数 $y=x^2-8x+5$ 的值最小，并求出这个最小值.

【解析】

配方得

$$y=x^2-8x+5=\left(x^2-8x+16\right)-11=(x-4)^2-11$$

因为 $(x-4)^2\geq 0$，所以当且仅当 $x=4$ 时，y 取得最小值，最小值为 -11.

8. 将浓度为 96% 和 36% 的甲、乙两种硫酸配制成浓度为 70% 的硫酸 600 升，问应从甲、乙两种硫酸中各取多少升.

【解析】

设应取甲种硫酸 x 升，乙种硫酸 y 升，则

$$x+y=600$$

由纯硫酸的量守恒，得 $0.96x+0.36y=0.70\times 600=420$. 由 $y=600-x$，代入上式得 $0.96x+0.36(600-x)=420$，即 $0.60x=204$，所以 $x=340$. 于是 $y=600-340=260$. 故应取甲种硫酸 340 升，乙种硫酸 260 升.